



# HACKATHON ICN

Patrocinado por **BRAVOS ENERGIA**

## Reto 1 - Simplificación Inteligente de Redes Eléctricas

### Problema

Las redes eléctricas son una de las grandes maravillas del mundo moderno: equilibran generación y demanda casi al instante a través de infraestructura que abarca regiones enteras.

En todo su esplendor, representar estas redes implica desarrollar modelos muy grandes con muchos elementos,  $10^4$ – $10^5$  líneas (*branches*) y nodos (*buses*). Para entender cómo se comportan las redes cuando integramos generación, demanda o recursos de almacenamiento, usamos los factores de distribución (*shift factors* o *distfacts*), que cuantifican cómo una inyección o retiro de potencia en un bus impacta los flujos a lo largo de toda la red. El cálculo de estos *distfacts* suele ser uno de los pasos más onerosos y costosos en términos computacionales cuando hacemos simulaciones de la red eléctrica.

Tu misión en este hackathon es diseñar algoritmos de **reducción topológica** que aceleren el cálculo de *distfacts* sin perder fidelidad, habilitando simulaciones en tiempo (casi) real para la integración masiva de energías renovables y la planificación de redes.

Para ello, buscamos algoritmos que identifiquen y eliminen elementos redundantes en la red (por ejemplo, branches en serie o en paralelo), reduciendo sustancialmente el tamaño de la red pero manteniendo la conectividad. Por tanto, es esencial que se trate de preservar la ubicación de generadores y cargas.

### Objetivo General

Comprime una red eléctrica, preservando su esencia física y demuestra—con métricas claras de error y *speed-up*—que tu modelo permite analizar los sistemas eléctricos de forma más eficiente y rápida.

### Recurso Proporcionados

Los participantes tendrán acceso a los siguientes recurso:

1. **Conjuntos de datos:** Se proporcionarán archivos en formato CSV que representan el estado de redes eléctricas en distintas condiciones operativas. Cada conjunto representa un modelo con  $\sim 10k$  líneas de transmisión, e incluye:
  - **Branches:** Líneas de transmisión con propiedades físicas (susceptancia, disponibilidad, los nodos de conexión, etc.).
  - **Generators:** Nodos y parámetros de los generadores conectados.
  - **Loads:** Nodos de las cargas distribuidas en el sistema.
  - **Monitored\_lines:** Una lista específica de branches que no deben ser eliminados en la simplificación, ya que se usarán para evaluar la precisión de los distfacts entre modelos.
2. **Ejecutable de cálculo de distfacts:** `calculate_distfacts.bin` herramienta de línea de comandos que recibe un modelo de red (branches, generators, etc.) y retorna la tabla de factores de distribución (distfacts) entre las líneas y los equipos de carga/generación. ( $l \times n$ ) donde:
3. **Ejecutable para el cálculo de precisión:** `compare_distfacts` herramienta de línea de comandos para comparar los distfacts del modelo reducido y el original, utilizando el Error Absoluto Medio (MAE) sobre las “líneas monitoreada” y los “nodos preservados” (nodos con cargas y/o generadores).
4. **Script de medición de rendimiento:** `performance_metrics.py` un script de Python con funciones para medir el tiempo de ejecución y el uso de memoria de su código. Debes integrar estas funciones en tu código, pues la evaluación final incluirá la eficiencia de tu proceso.

## Entorno técnico y requisitos

1. **Lenguaje de programación:** Python 3.10+
2. **Sistema operativo:** Los ejecutables proporcionadas han sido compilados y probados en Ubuntu 22.04 LTS.

## Entregables

Cada equipo deberá presentar lo siguiente al final del hackathon:

1. **Código Fuente del Algoritmo:**
  - Función principal que tome como entrada los archivos CSV del modelo de red y genere datos similares para un nuevo modelo reducido.
  - Los distfacts entre líneas monitoreadas y nodos preservados deben ser similares entre ambos modelos.
  - Se debe incluir un archivo `README.md` con instrucciones claras sobre cómo ejecutar el código.
2. **Documentación técnica:**
  - Documento escrito (pdf o word) con descripción clara del enfoque utilizado para la simplificación, y la justificación teórica de las las decisiones de diseño.
  - Debe contener un breve análisis de la complejidad computacional (Big O) de su algoritmo.

## Criterios de Evaluación

| Criterio                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Peso        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Desempeño técnico</b>         | <p>Grado en que la solución resuelve las metas del reto, medido objetivamente mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tiempo de ejecución medido con <code>performance_metrics.py</code> (20 %)</li> <li>• Factor de reducción (15 %)</li> </ul> $\text{factor\_reduction} = 1 - \frac{n\_branches\_reduced}{n\_branches\_full}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>• Precisión del resultando (15 %) usando <code>compare_distfacts</code></li> </ul> | <b>50 %</b> |
| <b>Aplicación práctica</b>       | <p>Eficiencia computacional y escalabilidad de la solución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso de memoria medido con <code>performance_metrics.py</code> (10 %)</li> <li>• Capacidad de procesar un modelo de <math>\sim 10K</math> branches en tiempo razonable (10 %)</li> </ul>                                                                                                                                                                          | <b>20 %</b> |
| <b>Originalidad e innovación</b> | Originalidad de la propuesta respecto a las demás soluciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 %</b> |
| <b>Pitch de proyecto</b>         | Claridad de presentación, interacción con público, demostración de resultados técnicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 %</b> |

El último día se realizará una evaluación controlada donde:

- Los equipos ejecutarán sus algoritmos en un modelo de 10k branches.
- Se medirá automáticamente el rendimiento usando las funciones del script proporcionado
- Se calculará la precisión usando los ejecutables oficiales. Para métricas objetivas, el equipo con el mejor resultado en cada categoría obtiene todos los puntos, los demás obtienen puntos proporcionales a su rendimiento relativo.
- Los equipos presentarán sus resultados en un pitch de 10 minutos